CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 5
MOYENNES, CALCUL LITTÉRAL ET APPROXIMATIONS

Rappels utiles.

— Pour additionner deux fractions, on les met au même dénominateur : $\dfrac{a}{b}+\dfrac{c}{d}=\dfrac{ad+bc}{bd}$.

— Diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par son inverse. L'inverse de $\dfrac{a}{b}$ est $\dfrac{b}{a}$ $(a\neq 0, b\neq 0)$.

— Identités remarquables : $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$; $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$.

Correction de l'exercice 1 :

1) Pour $x=\dfrac{7}{3}$ et $y=\dfrac{-3}{8}$:

— Somme (dénominateur commun 24) : $x+y=\dfrac{7\times 8}{3\times 8}-\dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{56}{24}-\dfrac{9}{24}=\dfrac{47}{24}$.

— Moyenne : $M=\dfrac{47}{24}\times\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{47}{48}}$.

2) Pour $x=\dfrac{3}{10}$ et $y=\dfrac{-3}{5}$:

— Somme (dénominateur commun 10) : $x+y=\dfrac{3}{10}-\dfrac{3\times 2}{5\times 2}=\dfrac{3}{10}-\dfrac{6}{10}=-\dfrac{3}{10}$.

— Moyenne : $M=-\dfrac{3}{10}\times\dfrac{1}{2}=\boxed{-\dfrac{3}{20}}$.

Correction de l'exercice 2 :

1) Pour $x=\dfrac{5}{4}$ et $y=\dfrac{-2}{7}$:

— Somme (dénominateur commun 28) : $x+y=\dfrac{5\times 7}{4\times 7}-\dfrac{2\times 4}{7\times 4}=\dfrac{35}{28}-\dfrac{8}{28}=\dfrac{27}{28}$.

— Moyenne : $M=\dfrac{27}{28}\times\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{27}{56}}$.

2) Pour $x=\dfrac{7}{12}$ et $y=\dfrac{-3}{4}$:

— Somme (dénominateur commun 12) : $x+y=\dfrac{7}{12}-\dfrac{3\times 3}{4\times 3}=\dfrac{7}{12}-\dfrac{9}{12}=-\dfrac{2}{12}=-\dfrac{1}{6}$.

— Moyenne : $M=-\dfrac{1}{6}\times\dfrac{1}{2}=\boxed{-\dfrac{1}{12}}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 3 :

On peut écrire : $H = \dfrac{1}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)} = \dfrac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$.

1) Pour $x = \dfrac{7}{3}$ et $y = \dfrac{-3}{8}$:

— Inverses : $\dfrac{1}{x} = \dfrac{3}{7}$ et $\dfrac{1}{y} = -\dfrac{8}{3}$.

— Somme des inverses : $\dfrac{3}{7} - \dfrac{8}{3} = \dfrac{9}{21} - \dfrac{56}{21} = -\dfrac{47}{21}$.

— Moyenne des inverses : $\dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{47}{21}\right) = -\dfrac{47}{42}$.

— H est l'inverse de ce nombre : $H = \boxed{-\dfrac{42}{47}}$.

2) Pour $x = \dfrac{3}{10}$ et $y = \dfrac{-3}{5}$:

— Inverses : $\dfrac{1}{x} = \dfrac{10}{3}$ et $\dfrac{1}{y} = -\dfrac{5}{3}$; somme : $\dfrac{10}{3} - \dfrac{5}{3} = \dfrac{5}{3}$.

— Moyenne des inverses : $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{5}{3} = \dfrac{5}{6}$, donc $H = \boxed{\dfrac{6}{5}}$.

Correction de l'exercice 4 :

1) Pour $x = \dfrac{4}{5}$ et $y = \dfrac{-2}{3}$:

— Inverses : $\dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{4}$ et $\dfrac{1}{y} = -\dfrac{3}{2}$; somme : $\dfrac{5}{4} - \dfrac{6}{4} = -\dfrac{1}{4}$.

— Moyenne des inverses : $\dfrac{1}{2} \times \left(-\dfrac{1}{4}\right) = -\dfrac{1}{8}$, donc $H = \boxed{-8}$.

2) Pour $x = \dfrac{2}{7}$ et $y = \dfrac{-4}{5}$:

— Inverses : $\dfrac{1}{x} = \dfrac{7}{2}$ et $\dfrac{1}{y} = -\dfrac{5}{4}$; somme : $\dfrac{14}{4} - \dfrac{5}{4} = \dfrac{9}{4}$.

— Moyenne des inverses : $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{9}{4} = \dfrac{9}{8}$, donc $H = \boxed{\dfrac{8}{9}}$.

Correction de l'exercice 5 :

1) Pour $x = \dfrac{2}{3}$ et $y = \dfrac{4}{5}$:

— $x + y = \dfrac{10}{15} + \dfrac{12}{15} = \dfrac{22}{15}$, donc $M = \dfrac{22}{15} \times \dfrac{1}{2} = \boxed{\dfrac{11}{15}}$.

— $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{3}{2} + \dfrac{5}{4} = \dfrac{11}{4}$, donc $H = \dfrac{2}{\frac{11}{4}} = 2 \times \dfrac{4}{11} = \boxed{\dfrac{8}{11}}$.

— $M \times H = \dfrac{11}{15} \times \dfrac{8}{11} = \boxed{\dfrac{8}{15}}$ et $x \times y = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{4}{5} = \boxed{\dfrac{8}{15}}$.

2) Pour $x = -\dfrac{3}{2}$ et $y = \dfrac{5}{4}$:

— $x + y = -\dfrac{6}{4} + \dfrac{5}{4} = -\dfrac{1}{4}$, donc $M = \boxed{-\dfrac{1}{8}}$.

LN EDUCATION

— $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}=-\dfrac{10}{15}+\dfrac{12}{15}=\dfrac{2}{15}$, donc $H=2\times\dfrac{15}{2}=\boxed{15}$.

— $M\times H=-\dfrac{1}{8}\times 15=\boxed{-\dfrac{15}{8}}$ et $x\times y=-\dfrac{3}{2}\times\dfrac{5}{4}=\boxed{-\dfrac{15}{8}}$.

3) Conjecture : le produit de la moyenne arithmétique et de la moyenne harmonique de deux rationnels est égal à leur produit : $\boxed{M\times H=xy}$.

(*En effet,* $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{x+y}{xy}$, *donc* $H=\dfrac{2xy}{x+y}$ *et* $M\times H=\dfrac{x+y}{2}\times\dfrac{2xy}{x+y}=xy$.)

Correction de l'exercice 6 :

1) a) $a=\dfrac{5}{6}$ et $b=-\dfrac{3}{8}$:

— $A=\dfrac{25}{36}+\dfrac{9}{64}=\dfrac{25\times 16}{576}+\dfrac{9\times 9}{576}=\dfrac{400+81}{576}=\boxed{\dfrac{481}{576}}$.

— $B=\dfrac{5}{6}\times\left(-\dfrac{8}{3}\right)+\left(-\dfrac{3}{8}\right)\times\dfrac{6}{5}=-\dfrac{20}{9}-\dfrac{9}{20}=-\dfrac{400}{180}-\dfrac{81}{180}=\boxed{-\dfrac{481}{180}}$.

— $C=\dfrac{5}{6}\times\left(-\dfrac{3}{8}\right)=-\dfrac{15}{48}=\boxed{-\dfrac{5}{16}}$.

— $a+b=\dfrac{20}{24}-\dfrac{9}{24}=\dfrac{11}{24}$, donc $D=\left(\dfrac{11}{24}\right)^2=\boxed{\dfrac{121}{576}}$.

b) $a=-\dfrac{15}{9}=-\dfrac{5}{3}$ et $b=-\dfrac{7}{18}$:

— $A=\dfrac{25}{9}+\dfrac{49}{324}=\dfrac{900}{324}+\dfrac{49}{324}=\boxed{\dfrac{949}{324}}$.

— $B=\left(-\dfrac{5}{3}\right)\times\left(-\dfrac{18}{7}\right)+\left(-\dfrac{7}{18}\right)\times\left(-\dfrac{3}{5}\right)=\dfrac{30}{7}+\dfrac{7}{30}=\dfrac{900+49}{210}=\boxed{\dfrac{949}{210}}$.

— $C=\left(-\dfrac{5}{3}\right)\times\left(-\dfrac{7}{18}\right)=\boxed{\dfrac{35}{54}}$.

— $a+b=-\dfrac{30}{18}-\dfrac{7}{18}=-\dfrac{37}{18}$, donc $D=\left(-\dfrac{37}{18}\right)^2=\boxed{\dfrac{1369}{324}}$.

2) Comparaison de $\dfrac{A}{C}$ et B :

— Cas a) : $\dfrac{A}{C}=\dfrac{481}{576}\times\left(-\dfrac{16}{5}\right)=-\dfrac{481}{180}=B$.

— Cas b) : $\dfrac{A}{C}=\dfrac{949}{324}\times\dfrac{54}{35}=\dfrac{949}{210}=B$.

Comparaison de D et $A+2C$:

— Cas a) : $A+2C=\dfrac{481}{576}-\dfrac{5}{8}=\dfrac{481-360}{576}=\dfrac{121}{576}=D$.

— Cas b) : $A+2C=\dfrac{949}{324}+\dfrac{70}{54}=\dfrac{949+420}{324}=\dfrac{1369}{324}=D$.

Conjectures : pour tous rationnels non nuls a et b : $\boxed{\dfrac{A}{C}=B}$ et $\boxed{D=A+2C}$.

(*En effet,* $\dfrac{a^2+b^2}{ab}=\dfrac{a^2}{ab}+\dfrac{b^2}{ab}=\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a}$, *et* $(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$ *est l'identité remarquable du carré d'une somme.*)

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 :

1) a) $x=\dfrac{3}{4}$ et $y=\dfrac{1}{2}$:

— $M=\dfrac{9}{16}+\dfrac{4}{16}=\boxed{\dfrac{13}{16}}$; $N=\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{3}{8}}$.

— $x-y=\dfrac{3}{4}-\dfrac{2}{4}=\dfrac{1}{4}$, donc $P=\boxed{\dfrac{1}{16}}$.

— $Q=\dfrac{3}{4}\times 2-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{4}{3}=\dfrac{3}{2}-\dfrac{2}{3}=\dfrac{9-4}{6}=\boxed{\dfrac{5}{6}}$.

b) $x=-\dfrac{2}{3}$ et $y=\dfrac{5}{6}$:

— $M=\dfrac{4}{9}+\dfrac{25}{36}=\dfrac{16+25}{36}=\boxed{\dfrac{41}{36}}$; $N=-\dfrac{2}{3}\times\dfrac{5}{6}=-\dfrac{10}{18}=\boxed{-\dfrac{5}{9}}$.

— $x-y=-\dfrac{4}{6}-\dfrac{5}{6}=-\dfrac{3}{2}$, donc $P=\boxed{\dfrac{9}{4}}$.

— $Q=\left(-\dfrac{2}{3}\right)\times\dfrac{6}{5}-\dfrac{5}{6}\times\left(-\dfrac{3}{2}\right)=-\dfrac{4}{5}+\dfrac{5}{4}=\dfrac{-16+25}{20}=\boxed{\dfrac{9}{20}}$.

2) Cas a) : $M-2N=\dfrac{13}{16}-\dfrac{12}{16}=\dfrac{1}{16}=P$. Cas b) : $M-2N=\dfrac{41}{36}+\dfrac{40}{36}=\dfrac{81}{36}=\dfrac{9}{4}=P$.

Conjecture : pour tous rationnels x et y : $\boxed{(x-y)^2=x^2+y^2-2xy}$ (carré d'une différence).

Correction de l'exercice 8 :

1) a) $u=\dfrac{7}{5}$ et $v=\dfrac{3}{5}$:

— $E=\dfrac{49}{25}-\dfrac{9}{25}=\dfrac{40}{25}=\boxed{\dfrac{8}{5}}$.

— $u-v=\dfrac{4}{5}$ et $u+v=\dfrac{10}{5}=2$, donc $F=\dfrac{4}{5}\times 2=\boxed{\dfrac{8}{5}}$.

— $G=\dfrac{7}{5}\times\dfrac{5}{3}=\boxed{\dfrac{7}{3}}$.

b) $u=-\dfrac{1}{2}$ et $v=-\dfrac{2}{3}$:

— $E=\dfrac{1}{4}-\dfrac{4}{9}=\dfrac{9-16}{36}=\boxed{-\dfrac{7}{36}}$.

— $u-v=-\dfrac{3}{6}+\dfrac{4}{6}=\dfrac{1}{6}$ et $u+v=-\dfrac{3}{6}-\dfrac{4}{6}=-\dfrac{7}{6}$, donc $F=\dfrac{1}{6}\times\left(-\dfrac{7}{6}\right)=\boxed{-\dfrac{7}{36}}$.

— $G=\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times\left(-\dfrac{3}{2}\right)=\boxed{\dfrac{3}{4}}$.

2) Dans chaque cas, $E=F$. Cela illustre l'identité remarquable : $\boxed{u^2-v^2=(u-v)(u+v)}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 9 :

1) a) $a=\dfrac{3}{4}$ et $b=-\dfrac{1}{3}$: $a+b=\dfrac{9}{12}-\dfrac{4}{12}=\dfrac{5}{12}$ et $a-b=\dfrac{9}{12}+\dfrac{4}{12}=\dfrac{13}{12}$.

$K=\dfrac{25}{144}-\dfrac{169}{144}=-\dfrac{144}{144}=\boxed{-1}$ et $L=4\times\dfrac{3}{4}\times\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\boxed{-1}$.

b) $a=-\dfrac{5}{2}$ et $b=-\dfrac{2}{5}$: $a+b=-\dfrac{25}{10}-\dfrac{4}{10}=-\dfrac{29}{10}$ et $a-b=-\dfrac{25}{10}+\dfrac{4}{10}=-\dfrac{21}{10}$.

$K=\dfrac{841}{100}-\dfrac{441}{100}=\dfrac{400}{100}=\boxed{4}$ et $L=4\times\left(-\dfrac{5}{2}\right)\times\left(-\dfrac{2}{5}\right)=\boxed{4}$.

2) Dans chaque cas $K=L$. **Conjecture :** $\boxed{(a+b)^2-(a-b)^2=4ab}$.

(*En effet :* $(a^2+2ab+b^2)-(a^2-2ab+b^2)=4ab$.)

Correction de l'exercice 10 :

1) a) $\dfrac{1}{2}*\dfrac{1}{3}=\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{6}}=\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{7}{6}}=\dfrac{5}{6}\times\dfrac{6}{7}=\boxed{\dfrac{5}{7}}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{2}\right)*\dfrac{3}{4}=\dfrac{-\frac{2}{4}+\frac{3}{4}}{1-\frac{3}{8}}=\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{8}}=\dfrac{1}{4}\times\dfrac{8}{5}=\boxed{\dfrac{2}{5}}$.

c) $\dfrac{2}{3}*\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{0}{1-\frac{4}{9}}=\boxed{0}$.

2) Pour $x\neq -1$: $1*x=\dfrac{1+x}{1+1\times x}=\dfrac{1+x}{1+x}=\boxed{1}$ (car $1+x\neq 0$).

3) Pour tout x : $0*x=\dfrac{0+x}{1+0\times x}=\dfrac{x}{1}=\boxed{x}$.

Correction de l'exercice 11 :

a) $P_1=\dfrac{2^3}{3^3}\times\dfrac{3^5}{2^5}=\dfrac{3^{5-3}}{2^{5-3}}=\dfrac{3^2}{2^2}=\boxed{\dfrac{9}{4}}$

b) $P_2=\dfrac{1}{2^4}\times 2^3=\dfrac{1}{2^{4-3}}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$

c) $P_3=\left(\dfrac{3}{5}\right)^6\div\left(\dfrac{3}{5}\right)^5=\left(\dfrac{3}{5}\right)^{6-5}=\boxed{\dfrac{3}{5}}$

d) $P_4=\left(\dfrac{4}{5}\right)^2\times\dfrac{5}{2}=\dfrac{16}{25}\times\dfrac{5}{2}=\boxed{\dfrac{8}{5}}$

Correction de l'exercice 12 :

1) Après l'arachide, il reste $1-\dfrac{1}{4}=\boxed{\dfrac{3}{4}}$ du capital.

2) Mil : $\dfrac{2}{3}\times\dfrac{3}{4}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$ du capital.

3) À la fin, il reste $1-\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{1}{4}}$ du capital (ou encore $\dfrac{1}{3}\times\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{4}$).

4) $\dfrac{1}{4}$ du capital vaut 150000 F, donc le capital est $150000\times 4=\boxed{600000\text{ F}}$.

Arachide : $600000\times\dfrac{1}{4}=\boxed{150000\text{ F}}$; mil : $600000\times\dfrac{1}{2}=\boxed{300000\text{ F}}$.

(*Vérification :* $150000+300000+150000=600000$.)

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 13 :

1) On calcule de bas en haut :

— $1+\dfrac{1}{1}=2$; $1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$; $1+\dfrac{1}{\frac{3}{2}}=1+\dfrac{2}{3}=\dfrac{5}{3}$;

— $B=1+\dfrac{1}{\frac{5}{3}}=1+\dfrac{3}{5}=\boxed{\dfrac{8}{5}}$.

2) $B=\dfrac{8}{5}=\boxed{1{,}600}$.

3) Ces fractions sont des approximations successives du **nombre d'or** ($\approx 1{,}618$), noté φ (la lettre grecque « phi »).
On a $\varphi=\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Correction de l'exercice 14 :

1) On calcule de bas en haut :

— $2+\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$; $2+\dfrac{1}{\frac{5}{2}}=2+\dfrac{2}{5}=\dfrac{12}{5}$;

— $C=1+\dfrac{1}{\frac{12}{5}}=1+\dfrac{5}{12}=\boxed{\dfrac{17}{12}}$.

2) $C=\dfrac{17}{12}=1{,}41666\ldots\approx\boxed{1{,}417}$.

3) $C^2=\left(\dfrac{17}{12}\right)^2=\dfrac{289}{144}\approx 2{,}0069$. Le carré de C est très proche de 2 : C est une valeur approchée de $\boxed{\sqrt{2}}$, qui n'est pas un nombre rationnel.

Correction de l'exercice 15 :

1) On calcule de bas en haut :

— $1+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$; $2+\dfrac{1}{\frac{3}{2}}=2+\dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{3}$; $1+\dfrac{1}{\frac{8}{3}}=1+\dfrac{3}{8}=\dfrac{11}{8}$;

— $E=1+\dfrac{1}{\frac{11}{8}}=1+\dfrac{8}{11}=\boxed{\dfrac{19}{11}}$.

2) $E=\dfrac{19}{11}=1{,}7272\ldots\approx\boxed{1{,}727}$.

3) $E^2=\left(\dfrac{19}{11}\right)^2=\dfrac{361}{121}\approx\boxed{2{,}98}$. Le carré de E est proche de 3 : E est une valeur approchée de $\boxed{\sqrt{3}}$ ($\approx 1{,}732$), qui n'est pas un nombre rationnel.

LN_EDUCATION